Texturização

Mapeamento UV

Semana 2 — Fundamentos de mapeamento UV: conceitos e projeção de textura

O que já vimos

Textura × material • raster × procedural • pipeline **Blender → 3DCoatTextura → Unity**.

O trabalho interdisciplinar e o tema do semestre — ainda **em amadurecimento**, sem recorte fechado.

🎯 OBJETIVOS

Ao final da semana você será capaz de:

- Explicar o que é um **mapa UV** e por que ele existe
- Reconhecer **distorção** e **sobreposição** com o checkerboard
- Aplicar os 4 tipos de **projeção UV**
- Antecipar, de forma intuitiva, o conceito de **texel density**

?

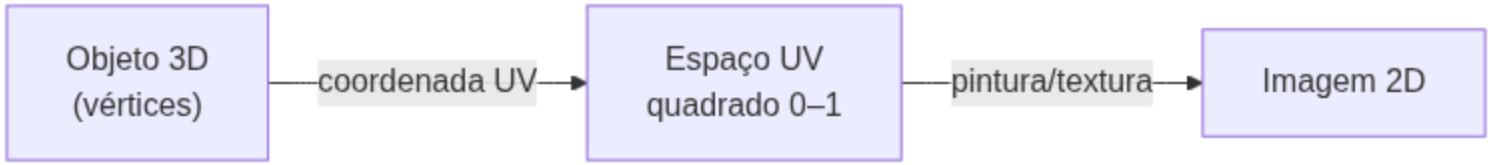
Você tem uma esfera 3D e quer pintar ela. Como dizer ao computador onde cada pixel da textura vai parar?

O que é um mapa UV

UV mapping é "desdobrar" um objeto 3D como se fosse uma caixa de papelão.

Você corta as dobras (**seams**) e abre tudo em um plano 2D — é nesse plano que a textura é pintada.

O espaço UV

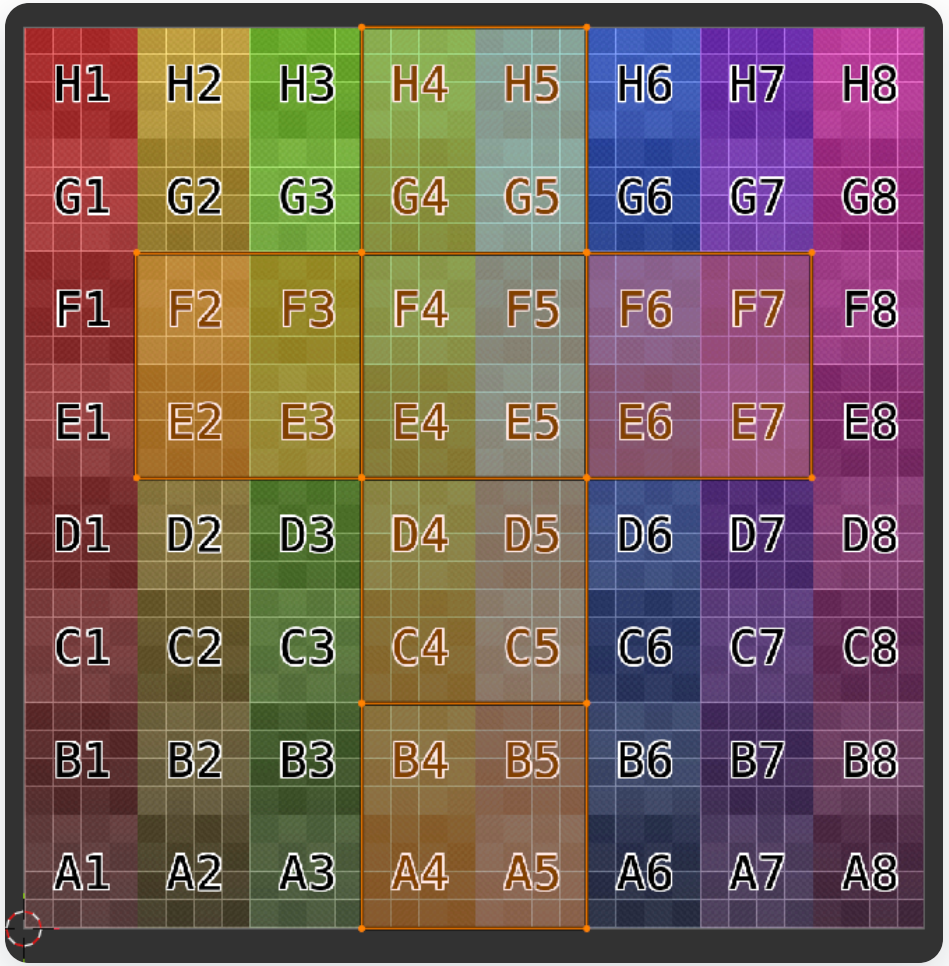


Cada vértice do objeto tem uma coordenada UV: "esse ponto do objeto corresponde a esse ponto da textura".

Um cubo desdobrado

Seis faces, um plano 2D.

A textura de **checkerboard** revela onde a projeção distorce.



O problema da distorção

Não é possível desdobrar uma esfera sem distorção — assim como não existe mapa-múndi perfeitamente plano sem deformar algo.

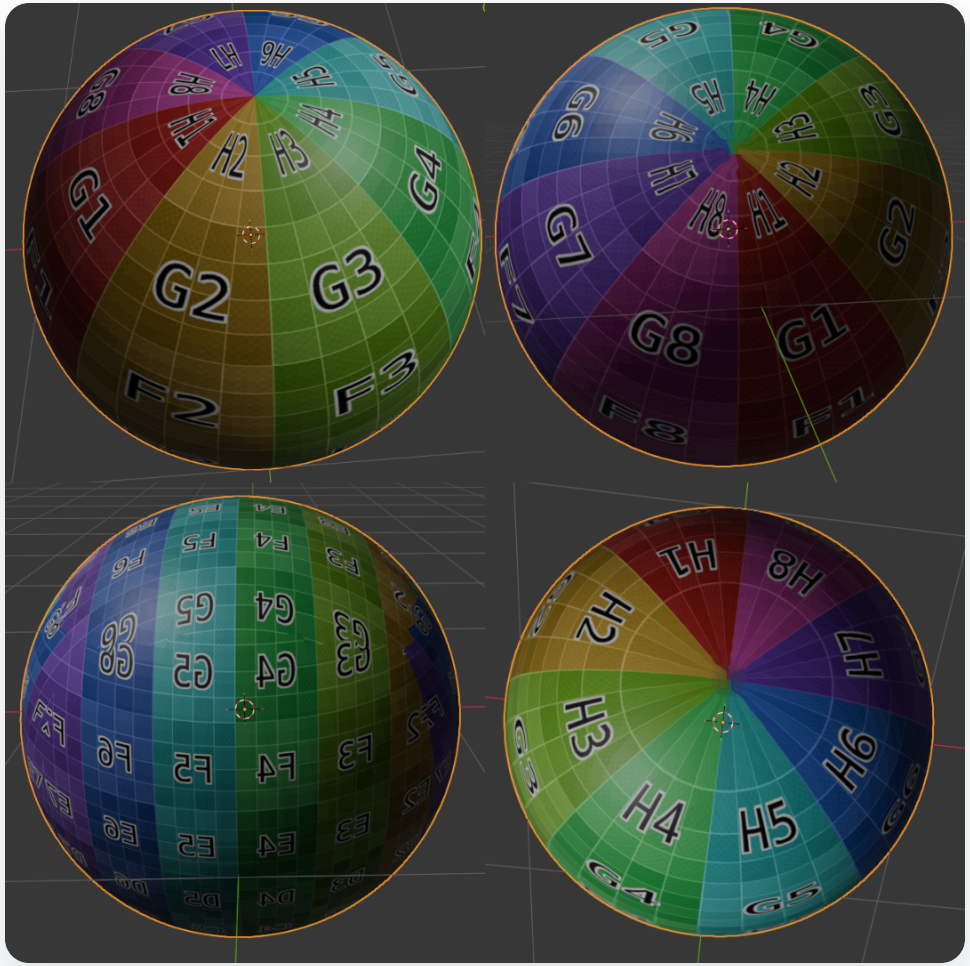
O objetivo não é **eliminar** distorção, é **controlá-la**: mantê-la onde não é percebida.

Quatro tipos de projeção

Projeção	Quando usar
Planar	Superfícies planas, vista de um ângulo
Cilíndrica	Colunas, troncos, tubos
Esférica	Esferas, cabeças — distorce nos polos
Cúbica (Box)	Formas com faces reconhecíveis

A mesma esfera, quatro resultados

O checker mostra: cada projeção falha de um jeito diferente.



Checkerboard: a ferramenta de diagnóstico

O grid revela o que os olhos sozinhos não veem.

- **Quadrados regulares** → projeção adequada
- **Esticado (vermelho no Stretch Overlay)** → distorção
- **Sobreposto** → duas partes do objeto disputando o mesmo espaço UV

> 🚫 **ERRO COMUM**
>
> Aceitar o resultado do **Smart UV Project** sem revisar.

Ele é rápido, mas não sabe o que é importante no objeto — vamos sempre conferir com o checker.

> 💡 **DICA**
>
> **Island maior no espaço UV = mais nítido na textura final.**

O cálculo exato disso — **texel density** — é conteúdo da Semana 5. Por hoje, basta o olho.

Na indústria

Nenhum asset de produção vai para o motor de jogo sem um UV revisado manualmente.

A projeção automática é o ponto de partida — nunca o resultado final.

📌 RESUMO

Resumo

- **UV mapping** = desdobrar o objeto 3D em um plano 2D
- Distorção é **inevitável** — o trabalho é **controlá-la**
- 4 projeções: **planar, cilíndrica, esférica, cúbica**
- **Checkerboard** diagnostica distorção e sobreposição
- Island maior = mais nítido → **texel density**, na Semana 5

Agora: demonstração

Cubo e esfera, ao vivo no Blender.

Testando as quatro projeções com **checkerboard** ativo.

